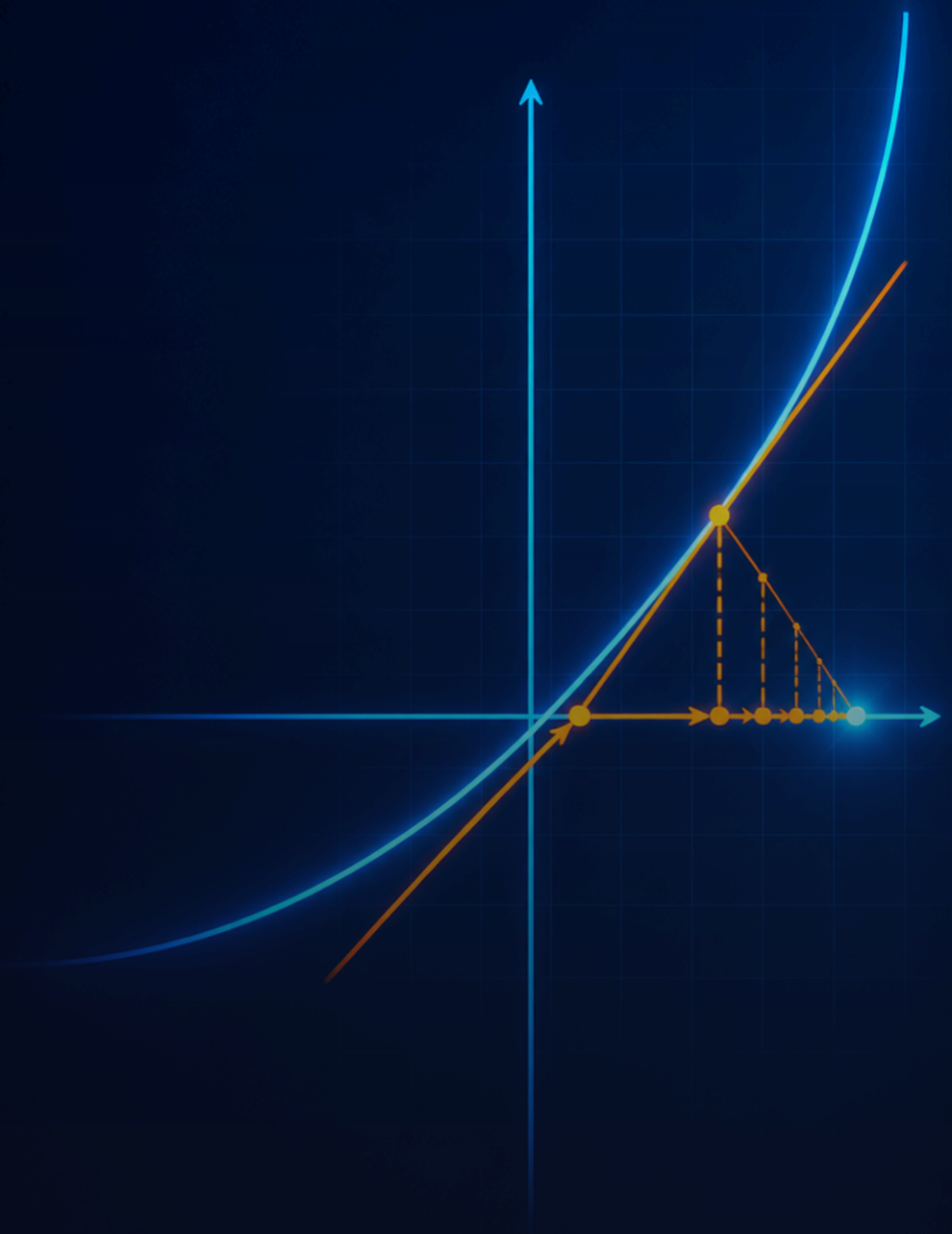
Método de Newton–Raphson

Plataforma web para aproximar raíces de ecuaciones no lineales



Métodos Numéricos · Ingeniería de Software · UDES

Cuando el álgebra no alcanza

$$f(x) = 0$$

Muchos problemas de ingeniería conducen a ecuaciones no lineales sin una solución algebraica cerrada.

$$x^3 - x - 2 = 0$$

$$e^x - 3x = 0$$

$$\cos(x) - x = 0$$

Un método, un producto verificable



El cálculo manual oculta el comportamiento

Lento

Cada iteración exige evaluar la función, su derivada y una nueva aproximación.

Frágil

Un error aritmético se propaga y puede alterar por completo el resultado.

Opaco

Sin historial es difícil reconocer divergencia, oscilación o derivadas problemáticas.

La plataforma convierte el procedimiento en una secuencia visible, repetible y auditable.

Alcance deliberadamente acotado



¿Por qué este límite?

Permite concentrar el proyecto en la comprensión del algoritmo, la validación numérica y la experiencia de uso, sin diluir el aprendizaje en múltiples métodos o dimensiones.

Fuera de alcance: sistemas de ecuaciones, raíces complejas y comparación exhaustiva con otros métodos.

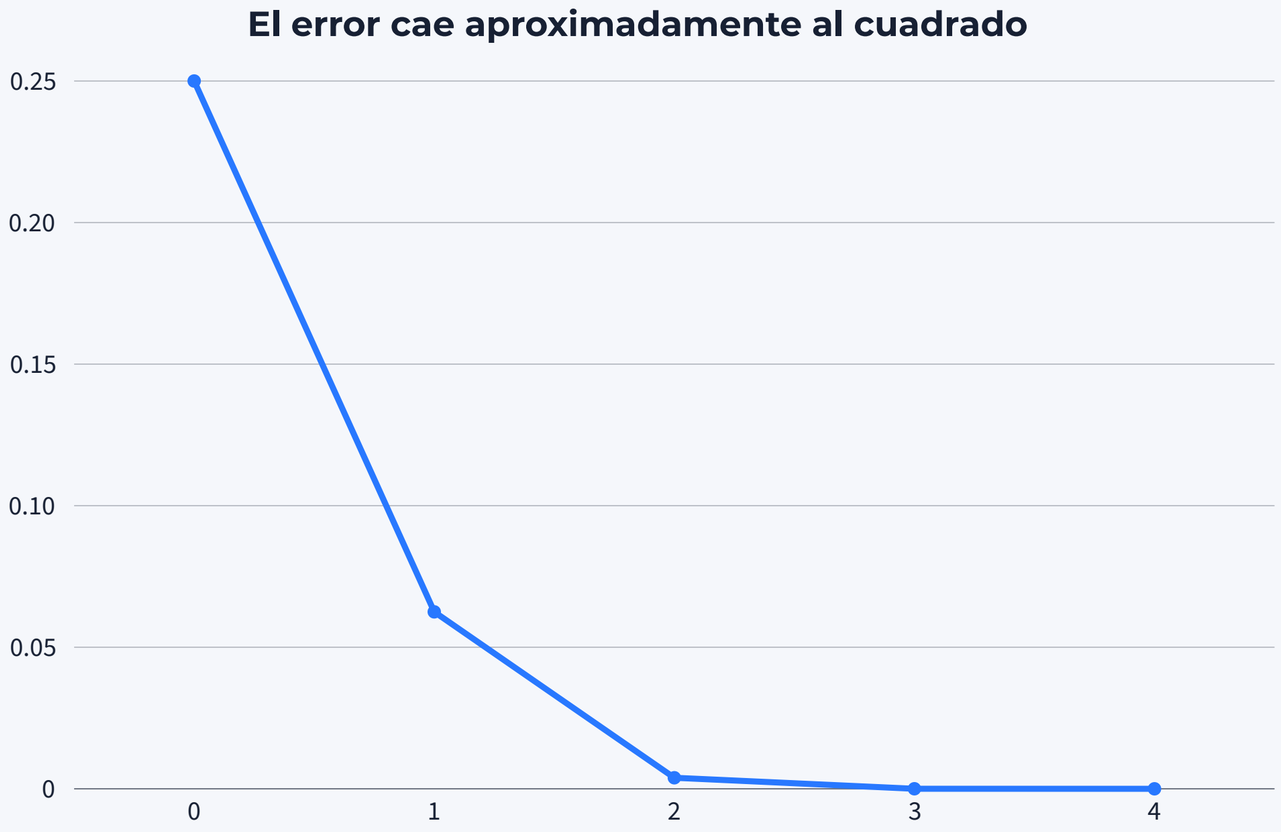
De la tangente a la iteración

1. $f(x) \approx f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n)$

2. $0 = f(x_n) + f'(x_n)(x_{n+1} - x_n)$

3. $x_{n+1} = x_n - f(x_n) / f'(x_n)$

Convergencia rápida, bajo condiciones



$$e_{n+1} \approx [f''(p) / 2f'(p)] \cdot e_n^2$$

Criterio de parada

Detener cuando $|x_{n+1} - x_n|$ sea menor que la tolerancia o se alcance el máximo de iteraciones.

Tres señales de alerta

01 · Derivada cero

Si $f'(x_n) = 0$ —o es muy pequeña— la división se vuelve imposible o numéricamente inestable.

02 · Semilla inadecuada

Un x_0 lejano puede llevar a otra raíz, producir oscilaciones o alejar la secuencia.

03 · Sin convergencia

Discontinuidades, ciclos o un máximo de iteraciones agotado indican que no debe aceptarse el resultado.

La interfaz debe advertir; nunca presentar una aproximación fallida como solución.

Newton–Raphson: Root Slayer

Un laboratorio numérico con identidad temática

La experiencia reúne entrada de función y semilla, cálculo iterativo, visualización del error y mensajes explícitos de convergencia o falla.

INTERACTIVA · DESPLEGADA · AUDITABLE



Software protegido como obra



Derecho de autor

En Colombia, el software se protege como obra. La autoría y los derechos morales nacen con la creación.

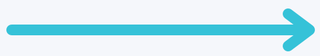
Repositorio público

Publicar el código no elimina la titularidad: conviene declarar licencia, atribución y condiciones de reutilización.

Referentes: Decisión Andina 351 de 1993 y Ley 23 de 1982.

Del algoritmo al aprendizaje verificable

$$x_{n+1}$$



PLATAFORMA WEB FUNCIONAL Y DESPLEGADA

Se implementó Newton–Raphson con criterios de parada, manejo de fallas y visualización de iteraciones. El repositorio público permite revisar el procedimiento, reproducir resultados y conectar teoría, programación y validación numérica.

Gracias

¿Preguntas?

Métodos Numéricos · Ingeniería de Software · UDES

Bibliografía esencial

Burden, R. L., Faires, J. D. y Burden, A. M. (2017). Análisis numérico.

Chapra, S. C. y Canale, R. P. (2015). Métodos numéricos para ingenieros.

Mathews, J. H. y Fink, K. D. (2000). Métodos numéricos con MATLAB.

Süli, E. y Mayers, D. F. (2003). An Introduction to Numerical Analysis.